2 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする．以下の問いに答えよ．

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ が収束するならば, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ も収束することを示せ．

(2) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 s に収束するならば $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = s$ となることを示せ．

(3) 以下の命題が正しければ証明し, 正しくなければ反例を挙げよ．後者の場合は反例であることを証明すること:

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ならば $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ は収束する．